

单选题预览

[0.6] (2024·海南省直辖县级单位·统考模拟预测) $\left(\frac{3\sqrt{7}}{27}\right)^{\sqrt{7}+3} =$

1.指数函数常用技巧

(1) 当底数大小不确定时, 必须分“ $a>1$ ”和“ $0<a<1$ ”两种情形讨论.
(2) 当 $0<a<1$ 时, $x\rightarrow+\infty, y\rightarrow 0$; a 的值越小, 图象越靠近 y 轴, 递减的速度越快.
当 $a>1$ 时 $x\rightarrow+\infty, y\rightarrow 0$; a 的值越大, 图象越靠近 y 轴, 递增速度越快.
(3) 指数函数 $y=a^x$ 与 $y=\left(\frac{1}{a}\right)^x$ 的图象关于 y 轴对称.

必考题型全归纳

1.题型一:指数运算及指数方程、指数不等式

244 (2024·海南省直辖县级单位·统考模拟预测) $\left(\frac{3^{\sqrt{7}}}{27}\right)^{\sqrt{7}+3} =$ ()
A. 9 B. $\frac{1}{9}$ C. 3 D. $\frac{\sqrt{3}}{9}$
【答案】B
【解析】 $\left(\frac{3^{\sqrt{7}}}{27}\right)^{\sqrt{7}+3} = \left(\frac{3^{\sqrt{7}}}{3^3}\right)^{\sqrt{7}+3} = (3^{\sqrt{7}-3})^{\sqrt{7}+3} = 3^{(\sqrt{7}-3)(\sqrt{7}+3)} = 3^{-2} = \frac{1}{9}$.
故选: B.

245 (2024·全国高三专题练习) 下列结论中, 正确的是 ()
A. 设 $a>0$, 则 $a^{\frac{1}{3}}\cdot a^{\frac{2}{3}}=a$ B. 若 $m^2=2$, 则 $m=\pm\sqrt{2}$
C. 若 $a+a^{-1}=3$, 则 $a^{\frac{1}{3}}+a^{-\frac{1}{3}}=\pm\sqrt{5}$ D. $\sqrt{(2-\pi)^2}=2-\pi$
【答案】B
【解析】对于 A, 根据分式指数幂的运算法则, 可得 $a^{\frac{1}{3}}\cdot a^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{1}{3}+\frac{2}{3}}=a^1=a$, 选项 A 错误;
对于 B, $m^2=2$, 故 $m=\pm\sqrt{2}$, 选项 B 正确;
对于 C, $a+\frac{1}{a}=3, \left(a^{\frac{1}{3}}+a^{-\frac{1}{3}}\right)^2=a+a^{-1}+2=3+2=5$, 因为 $a>0$, 所以 $a^{\frac{1}{3}}+a^{-\frac{1}{3}}=\sqrt{5}$, 选项 C 错误;
对于 D, $\sqrt{(2-\pi)^2}=|2-\pi|=\pi-2$, 选项 D 错误.
故选: B.

246 (2024·全国高三专题练习) $\left(\frac{9}{16}\right)^{-\frac{1}{4}}+\sqrt{(2-\pi)^2}+(2^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}}\times\left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{2}}\times\left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{2}} =$ ()
A. π B. $2+\pi$ C. $4-\pi$ D. $6-\pi$
【答案】B
【解析】 $\left(\frac{9}{16}\right)^{-\frac{1}{4}}+\sqrt{(2-\pi)^2}+(2^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}}\times\left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{2}}\times\left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{2}} = \frac{4}{3}+\pi-2+4\times\frac{2}{3}=2+\pi$.
故选: B.

247 (2024·全国高三专题练习) 甲、乙两人解关于 x 的方程 $2^x+b\cdot 2^{-x}+c=0$, 甲写错了常数 b , 得到的根为 $x=-2$ 或 $x=\log_2\frac{17}{4}$, 乙写错了常数 c , 得到的根为 $x=0$ 或 $x=1$, 则原方程的根是 ()
A. $x=-2$ 或 $x=\log_2 3$ B. $x=-1$ 或 $x=1$
C. $x=0$ 或 $x=2$ D. $x=-1$ 或 $x=2$
【答案】D

- A. 9
- B. $\frac{1}{9}$
- C. 3
- D. $\frac{\sqrt{3}}{9}$

【答案】 B

【解析】 $\left(\frac{3\sqrt{7}}{27}\right)^{\sqrt{7}+3} = \left(\frac{3\sqrt{7}}{3^3}\right)^{\sqrt{7}+3} = \left(3^{\sqrt{7}-3}\right)^{\sqrt{7}+3} = 3^{(\sqrt{7}-3)(\sqrt{7}+3)} = 3^{7-9} = 3^{-2} = \frac{1}{9}$. 故选: B。